

第五周作业报告

ROS 服务通信 (Service / Client)

课程名称	ROS 机器人编程实践
作业周次	第 5 周
主题	ROS 服务通信 Service / Client
组别	史卓远杜泽凝组
成员	史卓远、杜泽凝
日期	2026 年 6 月 17 日

1. 项目概述

本周作业围绕 ROS 服务通信机制展开，实现了一个完整的 Service/Client 通信示例。服务端 (server.py) 注册名为 add_two_ints 的服务，接收两个整数并返回求和结果；客户端 (client.py) 发起请求并打印结果。同时自定义了服务消息类型 AddTwoInts.srv，并配置了 launch 文件实现一键启动。

2. 文件说明

文件名	功能描述
srv/AddTwoInts.srv	自定义服务消息：请求两个 int64，响应一个 int64 求和
scripts/server.py	服务端节点，注册 add_two_ints 服务并处理回调
scripts/client.py	客户端节点，向服务端发送请求并打印结果
launch/week5.launch	launch 文件，同时启动服务端与客户端
CMakeLists.txt	构建配置，声明自定义消息生成
package.xml	ROS 包描述，声明依赖项

3. 自定义服务消息 (AddTwoInts.srv)

ROS 服务消息以 --- 分隔请求与响应部分：

```
int64 a
int64 b
---
int64 sum
```

在 CMakeLists.txt 中通过 add_service_files() 声明该文件，并调用 generate_messages() 自动生成对应的 Python 类。

4. 服务端实现 (server.py)

核心步骤：

- ① 调用 `rospy.init_node()` 初始化节点。
- ② 调用 `rospy.Service()` 注册服务，绑定回调函数 `handle_add`。
- ③ 回调函数读取 `req.a` 和 `req.b`，返回 `AddTwoIntsResponse(sum)`。
- ④ 调用 `rospy.spin()` 保持节点常驻，持续响应请求。

关键代码：

```
s = rospy.Service("add_two_ints", AddTwoInts, handle_add)
```

5. 客户端实现 (client.py)

核心步骤：

- ① 调用 `rospy.wait_for_service()` 阻塞等待服务就绪，避免连接失败。
- ② 调用 `rospy.ServiceProxy()` 创建服务代理对象。
- ③ 像调用普通函数一样发起请求，获取响应对象并读取 `resp.sum`。

关键代码：

```
rospy.wait_for_service("add_two_ints")
add = rospy.ServiceProxy("add_two_ints", AddTwoInts)
resp = add(a, b)
```

6. 运行方法

方法一：分别启动

```
roscore
roslaunch week5_pkg server.py
roslaunch week5_pkg client.py 3 5
```

方法二：launch 一键启动

```
roslaunch week5_pkg week5.launch
```

7. 运行结果与截图

服务端终端输出：

```
[Server] ██████████...
[Server] ████████3 + 5 = 8
```

客户端终端输出：

```
[Client] ■■■3 + 5 = 8
■■■3 + 5 = 8
```

(请在此处插入终端运行截图)

8. Topic 与 Service 通信对比

对比项	Topic (话题)	Service (服务)
通信模式	发布/订阅 (异步)	请求/响应 (同步)
消息类型	.msg 文件	.srv 文件 (含请求和响应)
适用场景	持续数据流 (传感器等)	一次性任务 (计算、查询等)
本周示例	/turtle1/cmd_vel	add_two_ints

9. 总结与心得

通过本周作业，掌握了以下核心知识点：

- ① ROS 服务通信的基本原理与 Topic 通信的区别。
- ② 自定义 .srv 消息文件的定义方式及 CMakeLists.txt 的配置方法。
- ③ 服务端 rospy.Service() 与客户端 rospy.ServiceProxy() 的使用。
- ④ 使用 rospy.wait_for_service() 保证客户端在服务就绪后再发送请求。
- ⑤ 编写 launch 文件同时启动多个节点的方法。

(如有不足之处，欢迎老师批评指正。)